SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)

STUDI KASUS INTEGRASI DATA MINING DAN BUSINESS INTELLIGENCE PADA DATA TRANSAKSI TOKO

Program Studi : Teknologi Informasi

Mata Kuliah : Business Intelligence / Data Mining

Semester : Sesuai kelas yang mengambil mata kuliah

Bentuk Ujian : Proyek Sistem informasi analisis data berbasis studi kasus

Metode : Exploratory Data Analysis, Data Preprocessing, Apriori, K-Means,

dan Business Intelligence Dashboard

A. Deskripsi Studi Kasus

Sebuah perusahaan ritel memiliki data transaksi penjualan dalam jumlah besar yang dikumpulkan dari aktivitas operasional toko. Data tersebut mencakup informasi transaksi, tanggal pembelian, identitas pelanggan, nama produk, jumlah barang, harga, dan total pembelian.

Selama ini, pihak manajemen hanya menggunakan data tersebut untuk membuat laporan penjualan rutin. Perusahaan belum memanfaatkan data secara optimal untuk memahami pola pembelian pelanggan, mengidentifikasi kombinasi produk yang sering dibeli bersama, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja, serta menyusun strategi pemasaran yang tepat.

Di sisi lain, data transaksi masih berpotensi memiliki permasalahan, seperti nilai kosong (*missing values*), data duplikat, nilai tidak wajar, serta format data yang tidak konsisten.

Manajemen perusahaan meminta tim analis data untuk mengolah data transaksi tersebut menjadi informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis.

Mahasiswa bertindak sebagai **Data Analyst dan Business Intelligence Analyst** yang bertanggung jawab melakukan analisis secara sistematis, membangun model data mining, menyajikan hasil dalam dashboard, dan memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan oleh manajemen.

B. Tujuan Ujian

Setelah menyelesaikan proyek ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami permasalahan bisnis dan merumuskan pertanyaan analitis.

2. Melakukan eksplorasi dan pembersihan data transaksi.
3. Menerapkan Algoritma Apriori untuk menemukan pola kombinasi pembelian produk.
4. Menerapkan Algoritma K-Means untuk melakukan segmentasi pelanggan.
5. Mengembangkan visualisasi dan dashboard Business Intelligence.
6. Menafsirkan hasil analisis menjadi rekomendasi keputusan bisnis yang terukur.

C. Ketentuan Pengerjaan

1. Gunakan dataset transaksi toko yang telah diberikan oleh dosen.
2. Lakukan pemeriksaan kualitas data sebelum menerapkan algoritma.
3. Buatkan sistem informasi seperti biasa.
4. Setiap keputusan analisis harus disertai alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Hasil analisis harus didukung oleh tabel, grafik, metrik evaluasi, atau bukti perhitungan.
6. Mahasiswa tidak diperkenankan hanya menampilkan hasil dari program tanpa menjelaskan makna dan implikasinya terhadap bisnis.
7. Setiap rekomendasi harus didasarkan pada hasil analisis data.

D. Tugas dan Tahapan Pengerjaan

TAHAP 1 — Business Understanding & Exploratory Data Analysis (EDA) — 10%

Soal 1. Memahami Permasalahan Bisnis

a. Identifikasikan permasalahan utama yang dihadapi perusahaan berdasarkan narasi studi kasus.

b. Rumuskan minimal tiga pertanyaan bisnis yang dapat dijawab melalui analisis data transaksi.

c. Jelaskan bagaimana hasil analisis data dapat membantu manajemen meningkatkan penjualan dan mempertahankan pelanggan.

Soal 2. Eksplorasi Data

Lakukan eksplorasi awal terhadap dataset yang diberikan dengan mengerjakan hal-hal berikut:

a. Tampilkan jumlah baris dan kolom, tipe data, serta rentang waktu transaksi.

b. Hitung statistik deskriptif yang relevan, seperti jumlah transaksi, jumlah pelanggan unik, jumlah produk, rata-rata jumlah pembelian, dan total penjualan jika tersedia.

c. Identifikasi *missing values*, data duplikat, dan nilai yang tidak wajar (*outlier*).

d. Buat minimal dua visualisasi awal yang menggambarkan kondisi data, misalnya tren penjualan atau produk dengan jumlah penjualan tertinggi.

e. Tuliskan minimal tiga temuan awal dari hasil eksplorasi tersebut.

TAHAP 2 — Data Preprocessing — 25%

Soal 3. Pembersihan dan Transformasi Data

Lakukan proses persiapan data yang meliputi:

a. Identifikasi dan tangani nilai kosong, duplikasi, serta data yang tidak valid.

b. Jelaskan alasan pemilihan metode penanganan setiap permasalahan data.

c. Lakukan transformasi format tanggal, harga, jumlah barang, dan atribut lain sesuai kebutuhan analisis.

d. Identifikasi dan tangani nilai ekstrem dengan mempertimbangkan konteks bisnis.

e. Bandingkan kondisi dataset sebelum dan sesudah preprocessing.

Soal 4. Feature Engineering dan Persiapan Analisis

a. Bentuk fitur *Recency, Frequency,* dan *Monetary* (RFM) untuk setiap pelanggan, apabila identitas pelanggan dan informasi waktu serta nilai transaksi tersedia.

b. Bentuk fitur basket_size untuk menghitung jumlah produk berbeda dalam setiap transaksi.

c. Siapkan format data transaksi yang sesuai untuk Algoritma Apriori.

d. Siapkan matriks fitur numerik yang sesuai untuk Algoritma K-Means.

e. Lakukan normalisasi atau standardisasi fitur yang digunakan dalam K-Means. Jelaskan alasan pemilihannya.

f. Jelaskan strategi yang dapat digunakan untuk mengolah dataset berukuran besar, misalnya *sampling*, pemrosesan bertahap (*chunking*), atau agregasi data.

g. Dokumentasikan jumlah data yang dipertahankan, dihapus, atau diubah selama preprocessing.

TAHAP 3 — Analisis Pola Pembelian Menggunakan Apriori — 20%

Soal 5. Market Basket Analysis

Berdasarkan dataset yang telah dibersihkan, terapkan Algoritma Apriori untuk menemukan pola kombinasi produk yang sering dibeli secara bersamaan.

a. Bentuk matriks transaksi berdasarkan produk yang dibeli pada setiap transaksi.

b. Tentukan nilai *minimum support* dan *minimum confidence*. Jelaskan alasan pemilihan nilai tersebut berdasarkan karakteristik dataset dan tujuan bisnis.

c. Identifikasi *frequent itemsets* yang memenuhi batas minimum support.

d. Bentuk aturan asosiasi (*association rules*) dari hasil analisis.

e. Hitung atau tampilkan nilai *support, confidence,* dan *lift* untuk aturan asosiasi yang ditemukan.

f. Tampilkan maksimal 10 aturan asosiasi terbaik berdasarkan kriteria yang Anda jelaskan.

g. Buat minimal satu visualisasi hasil Apriori berupa *network graph*, *heatmap*, atau visualisasi lain yang sesuai.

Soal 6. Interpretasi Pola Pembelian

Berdasarkan hasil Apriori:

a. Identifikasi kombinasi produk yang memiliki hubungan pembelian paling menarik untuk bisnis.

b. Jelaskan arti nilai support, confidence, dan lift pada aturan yang dipilih.

c. Buat minimal tiga rekomendasi strategi *cross-selling* atau *bundling* berdasarkan aturan asosiasi.

d. Rekomendasikan produk yang layak ditempatkan berdekatan pada rak atau etalase toko.

e. Jelaskan alasan setiap rekomendasi dengan mengacu pada hasil analisis, bukan hanya berdasarkan perkiraan.

TAHAP 4 — Segmentasi Pelanggan Menggunakan K-Means — 20%

Soal 7. Pemodelan Segmentasi Pelanggan

Gunakan fitur RFM atau fitur perilaku pelanggan yang relevan untuk menerapkan Algoritma K-Means.

a. Jelaskan fitur yang digunakan untuk membentuk segmentasi pelanggan.

b. Tentukan jumlah klaster optimal menggunakan *Elbow Method* dan *Silhouette Score*.

c. Tampilkan grafik Elbow dan nilai Silhouette untuk beberapa kandidat jumlah klaster.

d. Tentukan jumlah klaster yang digunakan dan berikan alasan pemilihannya.

e. Terapkan Algoritma K-Means dan tampilkan hasil pengelompokan pelanggan.

f. Buat visualisasi hasil klaster menggunakan *scatter plot* atau visualisasi lain yang sesuai.

Soal 8. Interpretasi dan Strategi Pelanggan

a. Buat profil setiap klaster berdasarkan karakteristik RFM atau fitur yang digunakan.

b. Berikan label yang menggambarkan karakteristik klaster, misalnya *Loyal Customers, New Customers, Potential Customers,* atau *Churn Risk*, sesuai bukti dari data.

c. Jelaskan karakteristik utama setiap segmen berdasarkan hasil perhitungan.

d. Susun minimal satu strategi pemasaran yang sesuai untuk setiap segmen.

e. Tentukan segmen pelanggan yang perlu menjadi prioritas perusahaan dan jelaskan alasannya.

TAHAP 5 — Business Intelligence Dashboard — 15%

Soal 9. Pembuatan Dashboard

Bangun dashboard interaktif untuk menyajikan hasil analisis data kepada manajemen perusahaan.

Dashboard minimal harus memuat:

a. **Key Performance Indicators (KPI):**

1. Total pendapatan atau penjualan.
2. Jumlah transaksi.
3. Jumlah pelanggan unik atau aktif sesuai definisi yang digunakan.
4. Rata-rata basket_size.

b. **Analisis Penjualan:**

1. Tren penjualan bulanan.
2. Sepuluh produk atau kategori dengan penjualan tertinggi.
3. Distribusi penjualan berdasarkan kategori, apabila tersedia.

c. **Analisis Apriori:**

1. Aturan asosiasi utama.
2. Nilai support, confidence, dan lift.
3. Visualisasi kombinasi produk.

d. **Analisis K-Means:**

1. Jumlah pelanggan dalam setiap klaster.
2. Karakteristik masing-masing klaster.
3. Visualisasi segmentasi pelanggan.

e. **Interaktivitas:**

1. Filter periode transaksi.
2. Filter produk atau kategori jika tersedia.
3. Filter segmen pelanggan jika memungkinkan.

Bonus: Integrasikan hasil Apriori dengan K-Means untuk mengetahui kombinasi produk yang relevan bagi setiap segmen pelanggan, jika struktur data memungkinkan.

Sertakan tangkapan layar dashboard dan jelaskan informasi utama yang dapat diperoleh manajemen dari setiap bagian dashboard.

TAHAP 6 — Rekomendasi Keputusan Bisnis — 10%

Soal 10. Penyusunan Rekomendasi Preskriptif

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, susun laporan rekomendasi keputusan bagi manajemen yang mencakup:

a. **Strategi penempatan produk:** Tentukan produk yang sebaiknya ditempatkan berdekatan atau ditawarkan dalam bentuk bundling berdasarkan hasil Apriori.

b. **Strategi retensi pelanggan:** Tentukan tindakan pemasaran untuk mempertahankan pelanggan bernilai tinggi dan menangani pelanggan berisiko churn berdasarkan hasil segmentasi K-Means.

c. **Prioritas tindakan:** Urutkan minimal tiga rekomendasi berdasarkan urgensi, potensi manfaat, biaya, dan kemudahan penerapan.

d. **Estimasi dampak bisnis:** Buat estimasi dampak dari rekomendasi yang diajukan. Jelaskan asumsi, indikator keberhasilan, dan cara mengukur hasil implementasinya.

e. **Rencana implementasi:** Susun rencana tindakan jangka pendek dan menengah yang dapat diterapkan oleh perusahaan.

f. **Evaluasi:** Tentukan KPI yang digunakan untuk menilai keberhasilan rekomendasi setelah diterapkan.

Mahasiswa harus membedakan antara hasil yang benar-benar diperoleh dari data, estimasi berdasarkan asumsi, dan dampak aktual yang baru dapat diketahui setelah implementasi.

E. Luaran yang Dikumpulkan

Setiap mahasiswa atau kelompok wajib mengumpulkan:

1. **Laporan analisis:** Berisi tahapan pengerjaan dari Business Understanding hingga rekomendasi keputusan.
2. **Dataset hasil preprocessing:** File data yang telah dibersihkan beserta dokumentasi perubahan.
3. **Notebook atau kode program:** Memuat proses EDA, preprocessing, Apriori, K-Means, dan evaluasi jika menggunakan Python.
4. **Dashboard Business Intelligence:** File dashboard atau hasil visualisasi yang dapat diperiksa.
5. **Dokumentasi visualisasi:** Grafik, tabel, dan tangkapan layar hasil analisis.
6. **Presentasi hasil:** Ringkasan temuan dan rekomendasi untuk manajemen.

F. Rubrik Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot
1	Business Understanding & EDA	10%
2	Data Preprocessing	25%
3	Analisis Apriori	20%
4	Segmentasi K-Means	20%
5	Dashboard Business Intelligence	15%
6	Rekomendasi Keputusan Bisnis	10%
	Total	**100%**

Penilaian memperhatikan ketepatan metode, kualitas pengolahan data, validitas perhitungan, kualitas interpretasi, relevansi visualisasi, serta kemampuan menghubungkan hasil analisis dengan keputusan bisnis.

G. Ketentuan Akhir

Mahasiswa diharapkan menghasilkan analisis yang tidak berhenti pada penerapan algoritma. Hasil akhir harus menunjukkan bagaimana data transaksi dapat diubah

menjadi informasi, pola pembelian, segmentasi pelanggan, dan rekomendasi yang berguna bagi manajemen.